ECONOMÍA · COLOMBIA

Análisis macroeconómico y financiero de Colombia

Evolución de seis indicadores clave: tendencias, fluctuaciones y posibles relaciones, con énfasis en su contexto histórico.

JUAN SEBASTIAN DELGADO
BREINNER FERNELY SILVA
BRAYAN STID JIMENEZ

INDICADORES ANALIZADOS

01 Inflación

02 Tasa de cambio (TRM)

03 Ocupación y desempleo

04 Tasa de política monetaria

05 Índice COLCAP

06 Crecimiento del PIB real

1. Análisis del contexto

FUENTE · ESTADISTICAS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (BANREP)

OBJETIVO

Analizar la evolución de los principales indicadores macroeconómicos y financieros de Colombia a lo largo del tiempo, identificando tendencias, fluctuaciones y posibles relaciones entre ellos.

INDICADORES ANALIZADOS

- **Inflación**
- **Tasa de cambio (TRM)**
- **Ocupación y desempleo**
- **Tasa de política monetaria**
- **Índice COLCAP**
- **Crecimiento del PIB real**

ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS

Conjuntos originales independientes, consolidados en una base mensual con información que representa el comportamiento economico del pais y otra base trimestral con información del crecimiento real del PIB.

RELEVANCIA

Los hallazgos apoyan el monitoreo económico y las decisiones de empresas, inversionistas y entidades públicas.

PREGUNTAS CLAVE DEL ANÁLISIS

01 **Evolución económica:** ¿Cómo ha evolucionado la economía colombiana y qué tendencias muestran sus principales indicadores?

02 **Cambios y valores atípicos:** ¿Qué fluctuaciones y comportamientos atípicos se presentaron, cuándo ocurrieron y qué los caracteriza?

03 **Relaciones entre indicadores:** ¿Qué patrones o posibles relaciones existen entre la inflación, la tasa de cambio, la política monetaria, el mercado bursátil, el empleo y el crecimiento económico?

04 **Interpretación y estabilidad:** ¿Qué indicadores muestran mayor variabilidad o estabilidad, y qué revelan estos patrones sobre las condiciones económicas y financieras de Colombia?

2. Tipos de datos, faltantes y variables categóricas

01

Tipos de datos

Revisión de fechas, las cuales fueron convertidas a datetime para el análisis, filtro y demas operaciones cronológicas. En los datos consolidados se mantienen como string normalizados para operaciones temporales.
En general las variables numéricas ya eran float, las que no lo estaban fueron convertidas.
Los campos categóricos se mantuvieron como string en los datos originales.

02

Datos faltantes

Reflejan distintos periodos de cobertura histórica por ya sea creación o registros oficiales, tambien omisión por categoria no correspondiente.

```
· TRM: referencia oficial ~1991
· Política: serie con datos disponibles desde ~1999
· Laboral (Ocupación & Desempleo): implementación metodologia GEIH ~2001
· COLCAP: creación ~2008
```

03

Variables categóricas

Se revisaron divisiones de gasto, metodología laboral, cobertura geográfica y nombres de índices en los datasets originales con este tipo de varibales.

No se identificaron inconsistencias en las categorías revisadas, ya que todos presentan información unica en dichas variables.

MUESTRA DISPONIBLE POR INDICADOR EN DATASET BASE MENSUAL: 866 REGISTROS

854	418	307	307	329	224	223
INFLACIÓN	TRM	OCUPACIÓN	DESEMPLEO	POL. MONETARIA	COLCAP	RETORNOS

CONCLUSIÓN CLAVE

Los valores faltantes deben interpretarse según la cobertura histórica de cada indicador.

3. Medidas estadísticas e interpretación

INDICADOR	ESTADÍSTICOS CLAVE	INTERPRETACIÓN
Inflación	· Media: **13,36%** · Mediana: **9,54%** · Dev.Std: **9,19%** · Min: **-0.87%** · Max: **41,65%** · Total no nulos: **854**	La media supera la mediana lo que indica que los periodos de inflación alta elevan el promedio.
Tasa de cambio (TRM)	· Media: **2378.34 COP** · Mediana: **2278.97 COP** · Dev.Std: **1037.17 COP** · Total no nulos: **418** · Min: **630.41 COP** · Max: **4926.66 COP**	La desviacion estandar evidencia una alta variación histórica influenciada por cambios económicos y externos.
Mercado laboral	· Ocupación: media **58,14%,** rango (**42.50% - 64.01%)** · Desempleo: media **11,55%,** rango (**7.02% - 21.97%)**	La ocupación se muestra relativamente estable y el desempleo refleja dificultades laborales, ambas afectadas por especialmente por el COVID-19.
Política monetaria	· Media: **6.95%** · Mediana: **6.25%** · Dev.Std: **3.45%** · Min: **1.75%** · Max: **19.00%**· Total no nulos: **329**	Condiciones monetarias cambiantes frente a distintas condiciones económicas.
COLCAP y retornos	· Índice **1.456,59 pts** · retorno medio **0,57%** · Dev.Std: **5,31 pp** · Rango: **(-27.48% - 19.67%)**	Volatilidad bursátil relevante.
PIB real	· Media **3,56%** · desv. est. **4,21%** · rango: **(−16,74% - 18,27%)**	Contracción y recuperación tras la pandemia.

CONCLUSIÓN CLAVE

Los indicadores difieren sustancialmente en variabilidad; los valores extremos cobran sentido en su contexto histórico.

4. Procesamiento de valores atípicos

30 OBS. MENSUALES **5** TRIM. PIB

1999
Tasa de política en 18–19% (abr–jun). Pico monetario histórico.

2008
Retornos financieros extremos durante la crisis global.

2020–2021
Baja ocupación y alto desempleo; contracción del PIB por la COVID-19.

2022
TRM en COP 4.926,66 (noviembre). Pico cambiario de la serie.

2026
Presente y fin del análisis y consolidación de la serie.

MÉTODO Y LECTURA

Para la identificación de posibles outliers se usó el metodo del Rango intercuartílico (IQR), con los límites inferior y superior a los datasets consolidados de Datos economicos mensuales y al del PIB trimestral.

Por medio de lo cual se obtuvieron 30 posibles outliers en el dataset mensual y 5 en el dataset trimestral.

- Mercado laboral: Caida de la ocupación y aumento del desempleo durante el 2020.
- Tasa de cambio y politica monetaria: TRM maxima en noviembre de 2022 (COP 4.926,66) debido a la alta volatilidad presentada en ese periodo y tasas elevadas entre abril y junio del 1999 por la crisis económica colombiana de finales de los 90s.

Muchos extremos coinciden con eventos económicos reales: el shock laboral 2020–2021, pico cambiario de 2022 y retornos de 2008 y 2020.

DECISIÓN DE TRATAMIENTO

01 No se eliminaron automáticamente las observaciones señaladas por el IQR.

02 Se verificaron los valores sospechosos contra la fuente original y los acontencimiento económicos reales.

03 Se conservaron los datos con relación a eventos reales; ya que aportan información relevante sobre la variabilidad y los cambios experimentados por la economía de Colombia.

> Esta estrategia permite preservar la información histórica y evitar reducir artificialmente la volatilidad de los indicadores.
>
> Como resultado las medidas representan de manera mas fiel los comportamients observados con los episodios económicos excepcionales.